

DÉFINITION Dans un tableau de proportionnalité à quatre cases, si l'on connaît trois valeurs alors on peut calculer la valeur manquante, appelée **la quatrième proportionnelle**.

a	b
c	$?$

Exemple

Un robinet fuit et la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps qui passe. On peut compléter ce tableau par différentes méthodes :

Temps (en h)	4	6	10
Quantité d'eau (en L)	10		

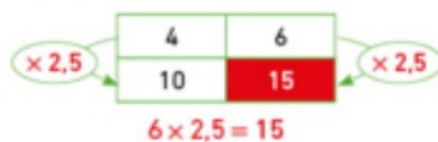
• **En utilisant le passage à l'unité**

En 4 heures, on perd 10 litres.

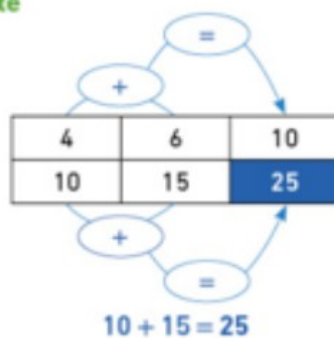
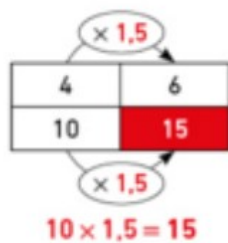
Donc en 1 heure, on en perd 4 fois moins : $10 : 4 = 2,5$ L.

Et en 6 heures, on en perd 6 fois plus : $6 \times 2,5 = 15$ L.

- En utilisant le coefficient de proportionnalité



- En utilisant les propriétés de la proportionnalité



24 Les maths autour de moi

Reproduire et compléter les tableaux de proportionnalité suivants :

a.

Nombre de cartes Pocket moon achetées	8	12	
Prix (en €)	2,50		8,75

b.

Temps de vol de l'avion (en heure)	3		11
Distance parcourue (en km)	2 565	4 275	

23 Reproduire et compléter les quatre tableaux de proportionnalité suivants en utilisant, pour chacun d'eux, la méthode la plus adaptée.

a.

Kg	3		4,2
€	5	12	

c.

m		1,2	3
€	7,2		8

b.

L	2	9	
€	7		4,9

d.

m ²		5	6
€	0,24		0,15

19 Reproduire et compléter les quatre tableaux de proportionnalité suivants en utilisant, pour chacun d'eux, la méthode la plus adaptée.

a.

Nombre de boîtes	2	8
Masse (en kg)	6	

b.

Nombre de bonbons	4	20
Prix (en €)	0,50	

c.

Masse de pomme (en kg)		4
Prix (en €)	7,20	12,00

d.

Temps (en s)	20	
Distance (en m)	50	80

21 Traduire l'énoncé par un tableau, le compléter, puis répondre aux questions posées.

Chez le fleuriste, 8 roses rouges sont vendues 18 €.

1. Quel est le prix d'un bouquet de 21 roses rouges ?

2. Combien de roses rouges peut-on acheter avec 81 € ?